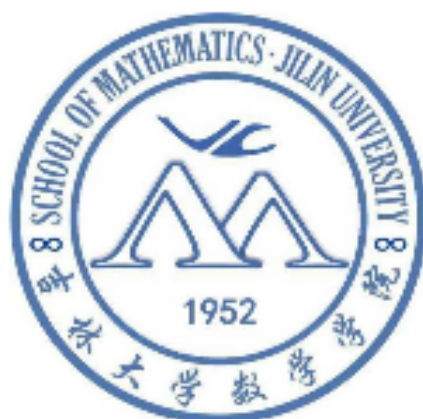




吉林大学数学建模竞赛



参赛编号： ____049____

题目： ____B____

2025

Craft

2025 年 5 月 2 日

摘 要

这里是摘要正文内容。

关键词： 关键词 1； 关键词 2； 关键词 3

一、问题重述

1.1 问题背景

吉林省地处东北地区中部，是新中国汽车工业、电影工业的摇篮。吉林省的教育事业发展势头良好，各学龄阶段教育有很多优势突出、特色鲜明的学校，全省受教育人口比例、升学比例相对较高。可通过较为科学系统的数学方法对吉林省教育事业发展进行分析，为进一步提升教育品质和科学决策水平提供参考依据。

1.2 问题要求

问题一：以近几年的吉林省教育事业发展情况，建立数学模型，分别预测未来三年内吉林省义务教育阶段、高中教育阶段、高等教育阶段的在校生人数。

问题二：结合近年来的吉林省人口数据，分析吉林省人口与本省各阶段教育之间的影响。

问题三：为提振吉林省经济发展，希望通过加大对教育事业的投入吸引人才，减少人口外流。请结合近几年的吉林省教育经费数据，对未来三年内吉林省各项教育经费做出合理预算，为提高各阶段教育水平提出合适的策略分析。

二、符号说明

符号	说明
X_1	出生率/%
X_2	死亡率/%
X_3	人口自然增长率/%
X_4	城镇化率/%
X_5	年末常驻人口数/万人
X_6	义务教育学校数
X_7	高中教育学校数
X_8	高等教育学校数
$Y^{(1)}$	义务教育在校生人数/万人
$Y^{(2)}$	高中教育在校生人数/万人
$Y^{(3)}$	高等教育在校生人数/万人
β_n	多元线性回归系数

三、问题分析

针对问题一：考虑到有准确的在校生人数历史数据 [1]（整理后如下图 3-1），可以选择建立时间序列模型，因其无需对复杂的因果关系进行深入分析，且适合短期预测。但通过实际计算我们发现义务教育和高等教育的相关数据不满足时间序列的建立条件，即时间序列不平稳，且在进行一阶差分之后仍不平稳（具体见附件代码）。这意味着时间序列模型的基本假设不成立，因此无法直接应用。为了避免这一问题，我们转而考虑多元线性回归模型预测第一题。该模型不仅能够处理多重变量之间的关系，还能够解决数据不平稳的问题，符合第一题的实际情况。并且，多元线性回归模型具有较高的解释性，能够通过回归系数反映各个自变量对因变量的具体贡献，给出更为合理的预测结果。因此，最终我们决定使用多元线性回归模型解决第一题。

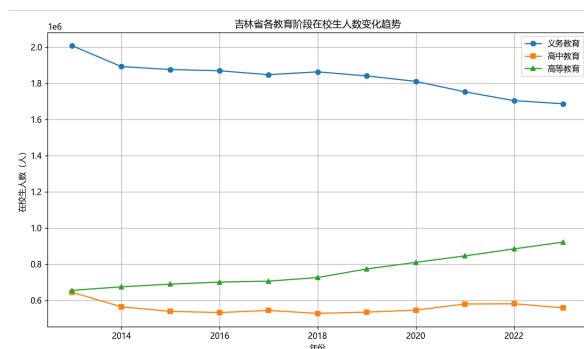


图 3-1

针对问题二：

四、问题一模型的建立与求解

4.1 数据分析与处理

由分析，我们将建立多元线性回归方程，因此各自变量间的相关性应尽可能弱且与在校生人数相关性高。故建立模型方程为：

$$Y^{(i)} = \beta_0 + \sum_{j=1}^8 \beta_j X_j$$

我们采用最小二乘法估计系数向量 β ：

$$\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$$

其中 $\mathbf{X}$ 为自变量 $X_i (i = 1, \dots, 8)$ 与年份 t 的设计矩阵， $\mathbf{Y}$ 为因变量向量
由此还注意到我们还需要 2025-2027 年的 $X_1, \dots, X_8$ 。观察历年相关数据 [1]（整理如图 4-1 至 4-3）

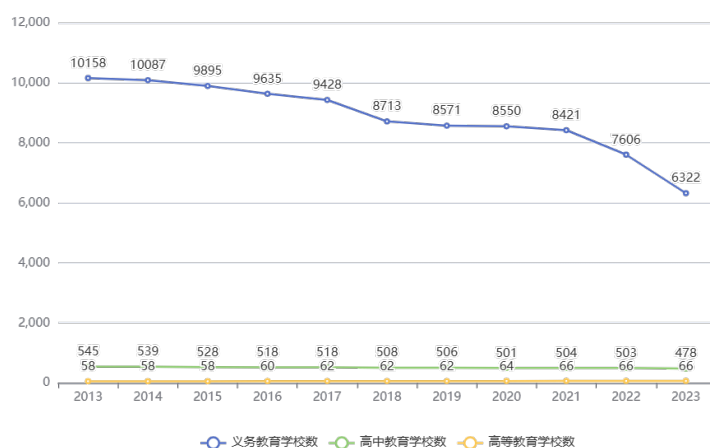


图 4-1

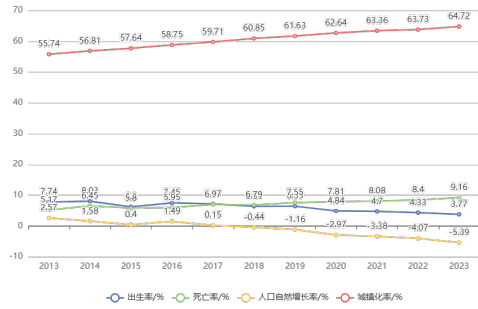


图 4-2

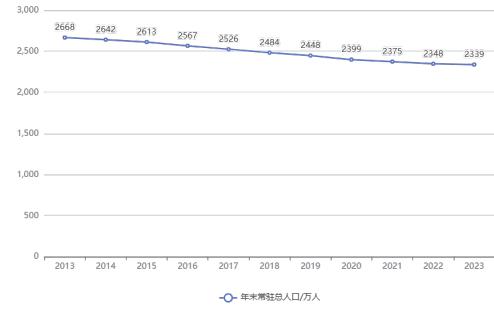


图 4-3

可以发现各变量变化趋势呈线性，故对各变量线性拟合，可得其预测值 $\hat{X}_{i,future}$ 的时间序列线性回归方程：

$$\hat{X}_{i,future} = \alpha_0 + \alpha_1 t + \epsilon$$

其中 α_0 为常数， α_1 为年际变化率， ϵ 为随机误差。参数估计方法目标函数为：

$$\min_{\alpha_0, \alpha_1} \sum_{i=1}^8 [X_i - (\alpha_0 + \alpha_1 t_i)]^2$$

可解得：

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{\sum (t_i - \bar{t})(X_i - \bar{X})}{\sum (t_i - \bar{t})^2}, \hat{\alpha}_0 = \bar{X} - \hat{\alpha}_1 \bar{t}$$

这样我们就能得到变量 $X_1, \dots, X_8$ 的预测值，结果如下：

符号	值
X_1	3.624
X_2	9.224
X_3	-5.600182
X_4	65.931273
X_5	2276.327273
X_6	6859
X_7	481
X_8	68

2026 年自变量预测值

符号	值
X_1	3.213909
X_2	9.577545
X_3	-6.363545
X_4	66.835273
X_5	2240.427273
X_6	6527
X_7	475
X_8	69

2027 自变量预测值

符号	值
X_1	2.803818
X_2	9.931091
X_3	-7.126909
X_4	67.739273
X_5	2204.527273
X_6	6195
X_7	470
X_8	70

2028 自变量预测值

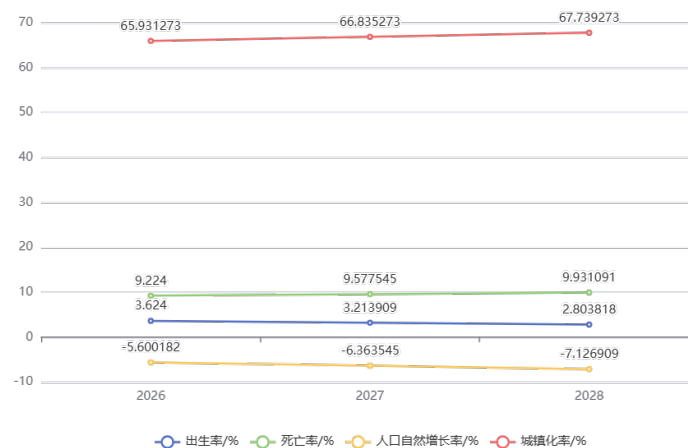


图 4-4

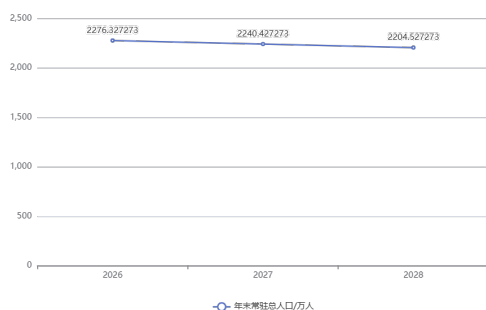


图 4-5

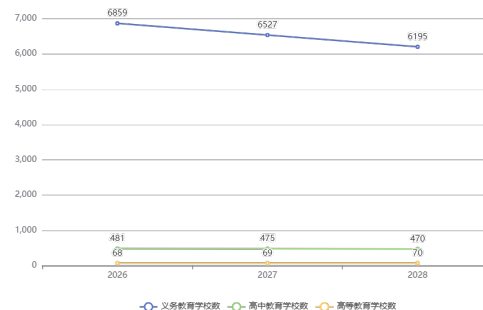


图 4-6

4.2 建模求解

由上述分析我们知道:

$$\hat{Y}^{(i)} = \hat{\beta}_0 + \sum_{j=1}^8 \hat{\beta}_j \hat{X}_j$$

我们通过以下参数来判断模型拟合程度:

- 残差是否近似正态分布, 如果近似, 则意味着模型的误差是随机的, 没有系统性的模式, 且符合经典线性回归假设。我们检验残差后, 发现我们的模型满足近似正态分布的结果 (具体见代码)
- 异方差检验。我们通过绘制“残差拟合值”散点图, 发现我们的残差在拟合值的整个范围内随机分布, 没有明显规律性或趋势, 表明我们的模型没有明显的异方差问题, 满足方差齐性的假设。(具体见代码)

借助 statsmodels.api 库的 OLS 函数, 线性回归系数的计算结果如下:

符号	值	符号	值	符号	值
β_0	2707.2656	β_0	987.3537	β_0	69.1046
β_1	-997.6949	β_1	-301.3441	β_1	208.6819
β_2	1000.0800	β_2	301.4557	β_2	-209.2665
β_3	1001.7301	β_3	301.0550	β_3	-211.1939
β_4	-22.0836	β_4	-11.0388	β_4	0.3707
β_5	-0.3513	β_5	-0.1484	β_5	-0.0291
β_6	0.0055	β_6	-0.0024	β_6	-0.0043
β_7	-1.0721	β_7	-0.1035	β_7	0.2464
β_8	2.8807	β_8	2.9065	β_8	-0.4878

$Y^{(1)}$ 的方程参数

$Y^{(2)}$ 的方程参数

$Y^{(3)}$ 的方程参数

最后，我们得出对未来三年在校生人数的预测如下：

符号	值	符号	值	符号	值
$Y^{(1)}$	167.6	$Y^{(1)}$	165.02	$Y^{(1)}$	162.43
$Y^{(2)}$	54.85	$Y^{(2)}$	54.64	$Y^{(2)}$	54.43
$Y^{(3)}$	92.29	$Y^{(3)}$	94.94	$Y^{(3)}$	97.59

2026 年因变量预测值

2027 因变量预测值

2028 因变量预测值

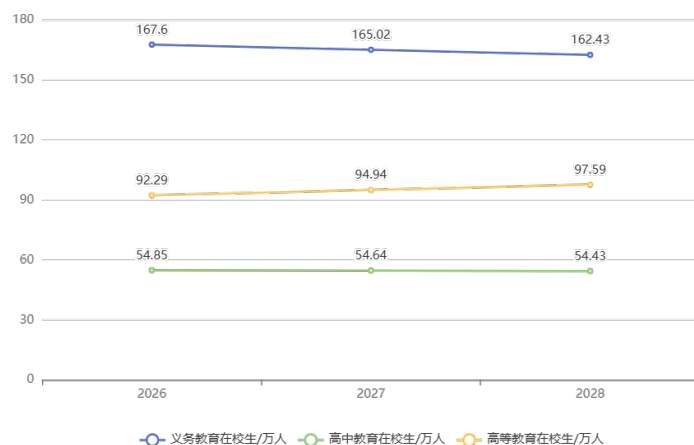


图 4-7

参考文献

- [1] 来源：2024 吉林统计年鉴. chinese. 2025. URL: <http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/tjnj/2024/ml/indexc.htm> (visited on 05/01/2025).